

Plano do Projeto — Mestre do PC (V7 + V8 Refatorado)

1. Sumário Executivo

Mestre do PC é uma plataforma de manutenção, diagnóstico e otimização para Windows que expõe comandos do sistema via **Model Context Protocol (MCP)** para assistentes de IA (Claude Desktop, Claude Code) e fornece uma interface web administrativa no navegador.

O repositório contém **duas gerações ativas**:

- **V7 (legado/estável)**: Launcher monolítico PowerShell na porta `7777`, MCP server canônico em `mcp-server/`.
- **V8 (refatorado/em desenvolvimento)**: Arquitetura modular PowerShell com `RunspacePool`, logging JSON estruturado, segurança reforçada (allowlist + rate limiting), API REST na porta `18791`, localizado em `v8-refatorado/`.

Problema crítico identificado: A raiz do repositório mistura artefatos V7 e V8. O `install.ps1` na raiz já é o instalador V8, `api.js` é V8, e os HTMLs promovidos na raiz (`MestreDoPC-Ultimate-v7.html`, etc.) são cópias dos `v*/index.html` que podem divergir.

2. Estrutura de Diretórios (Real e Detalhada)

MestreDoPC_V7_clone/	
— README.md	→ Docs do servidor MCP (foco em usuários finais)
— CLAUDE.md	→ Guia técnico EXTENSO para Claude Code (contexto primário)
— .claude/	
— settings.json	→ Permissões: bash restrito a "git *" apenas
— worktrees/analyze-85c27a/	→ Worktree Git do Claude Code (cópia completa do repo)
— mcp-server/	→ VERSÃO CANÔNICA V7 do MCP Server
— index.js	→ ~900 linhas, define ~30 tools + handlers Ollama
— package.json	→ Dependência única: @modelcontextprotocol/sdk ^1.27.1
— package-lock.json	
— README.md	→ Documentação específica do servidor
— index.js (raiz)	→ ⚠ CÓPIA LEGADA de mcp-server/index.js
— package.json (raiz)	→ ⚠ CÓPIA LEGADA de mcp-server/package.json
— package-lock.json (raiz)	
— api.js	→ Cliente HTTP V8 para o launcher (contrato /run, /run-status, /ping)
—	Exporta funções: ping, runCommand, getStatus, waitForJob, runAndWait, bindJobToElement
—	Expõe global `window.MestreAPI` para HTML monolítico
— design-tokens.css	→ Tokens CSS compartilhados (NÃO referenciado por

```

nenhum HTML atual)
├─ assets/
│   ├── api.js                → ⚠️ CÓPIA DUPLICADA de api.js
│   └─ design-tokens.css      → ⚠️ CÓPIA DUPLICADA de design-tokens.css
│
├─ MestreDoPC-Ultimate-v7.html → Interface Web V7 (~127KB, promovido da pasta v7/)
├─ MestreDoPC-V8-Preview.html  → Interface Web V8 preview (~22KB, promovido de v8/)
├─ MestreDoPC-V9-Designs.html  → Designs experimentais V9 (~38KB)
│
├─ MestreDoPC-Launcher.ps1     → Launcher V7 monolítico (PowerShell, escuta porta
7777)
│
├─ INSTALAR.bat                → Bootstrap V7/V8: eleva Admin e executa install.ps1
├─ install.ps1                 → ⚠️ INSTALADOR V8 na raiz! (instala Node, deps, tarefa
agendada, config MCP)
├─ Register-MestreTask.ps1      → Cria tarefa agendada "MestreDoPC_Admin_Launcher" como
Admin oculto
├─ start-mestre.bat             → Verifica saúde do launcher (ping) e abre interface
HTML
├─ sync-mestre.ps1             → Sincroniza com pasta externa (requer estrutura irmã
fora do repo)
├─ uninstall.ps1               → Remove tarefa agendada, registros MCP, atalhos
├─ uninstall.exe               → Wrapper executável do uninstall.ps1
│
├─ logs/
│   └─ startup.log             → Log de inicialização do launcher
│
├─ startup/                    → ⚠️ PASTA VAZIA no momento (esperava conter scripts de
startup)
│
├─ v7/
│   ├── index.html             → Interface web V7 original
│   ├── launcher.js            → Launcher JS V7 (cliente HTTP)
│   ├── start-v7.bat           → Iniciador específico V7
│   └─ favicon.png / logo...
│
├─ v8/
│   └─ (iteração V8 paralela, autocontida – pouco explorada nesta revisão)
│
├─ v8-refatorado/              → VERSÃO MAIS EVOLUÍDA E DOCUMENTADA
│   ├── MestreDoPC-Launcher.ps1 → Entrypoint PowerShell V8 (param -Install, -Uninstall,
-Port)
│   └─ README.md               → Docs V8 (arquitetura, endpoints, variáveis de
ambiente)
│   ├── docs/
│   │   └─ API.md              → Referência completa da API REST (endpoints,
request/response)
│   │   └─ SECURITY.md          → Modelo de ameaças, mitigações, diferenças V7→V8
│   ├── mcp-server/
│   │   └─ index.js            → MCP Server V8 (sanitização reforçada, retry, health
check)
│   └─ package.json

```

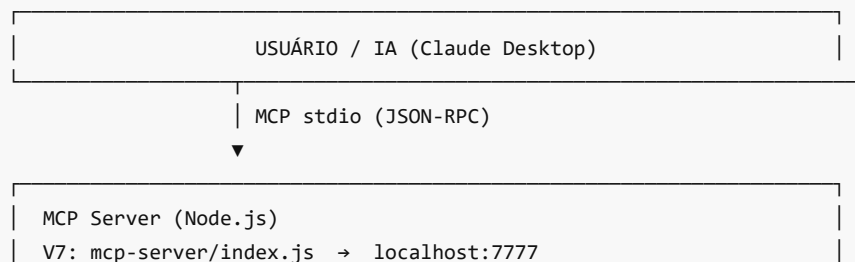
```

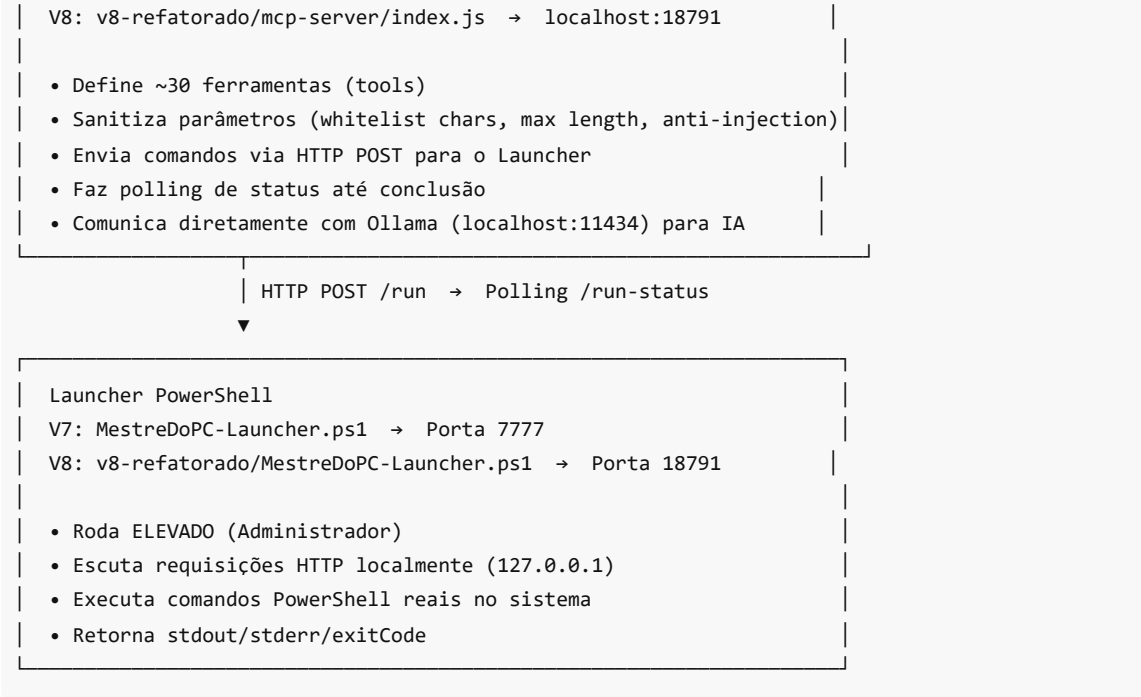
| |   └─ package-lock.json
| |   └─ scripts/
| |       └─ install.ps1           → Instalador V8 (interno à pasta v8-refatorado)
| |       └─ Register-MestreTask.ps1 → Registro de tarefa agendada V8
| |       └─ start-mestre.bat      → Iniciador V8
| |   └─ src/
| |       └─ config/
| |           └─ config.json       → Configuração central V8 (JSON)
| |       └─ frontend/
| |           └─ index.html        → SPA HTML V8
| |           └─ css/style.css     → Estilos V8
| |           └─ js/app.js        → Aplicação JavaScript V8
| |       └─ launcher/
| |           └─ HttpServer.psm1   → Servidor HTTP PowerShell (CORS, rate limit, auth,
routing)
| |       └─ JobManager.psm1       → Gerenciador de jobs com RunspacePool (leve,
reutilizável)
| |       └─ Logger.psm1          → Logging estruturado em JSON com rotação automática
| |       └─ security/
| |           └─ SecurityConfig.psm1 → Allowlist de comandos + detecção de padrões perigosos
| |       └─ tests/
| |           └─ E2E-Test.ps1      → Testes ponta-a-ponta
| |           └─ SecurityAndJob.Tests.ps1 → Testes de segurança e jobs (estilo Pester)
| |           └─ debug-server.ps1  → Debug do servidor
| |           └─ manual-test.ps1   → Testes manuais
| |           └─ run-debug-server.ps1 → Script auxiliar de debug
| |   └─ test-import.ps1          → Testes de importação de módulos
| |   └─ test-minimal.ps1         → Teste mínimo do launcher
| |   └─ test-psscriptroot.ps1    → Teste de resolução de $PSScriptRoot
|
└─ v9/
    └─ (iteração V9 paralela, autocontida – designs experimentais)
|
└─ pwa-starter/
    └─ Scaffold PWABuilder (Lit + Vite + Workbox) – NÃO integrado ao resto do projeto
|
└─ projeto-plano/
    └─ README.md                  → Este documento

```

3. Arquitetura Técnica Detalhada

3.1 Visão Geral dos Componentes





3.2 Segunda Interface: Navegador Web

A interface HTML (MestreDoPC-Ultimate-v7.html , v8-refatorado/src/frontend/index.html) usa api.js para se comunicar com o mesmo backend HTTP do launcher. É um cliente independente do MCP, compartilhando o mesmo contrato.

3.3 Integração Ollama (IA Local)

Três ferramentas MCP ignoram o launcher e falam diretamente com Ollama:

Ferramenta	Função
perguntar_ia	Envia pergunta ao modelo local com system prompt especializado
analisar_logs_sistema	Coleta 20 erros do Event Viewer e pede resumo à IA
verificar_modelo_ollama	Checa se modelo está instalado; solicita download se não estiver

Modelos configurados:

- V7 MCP: qwen2.5-coder:1.5b
- V8 MCP (fallback): qwen2.5:1.5b
- V8 Launcher config.json: qwen3.5:cloud (pode indicar migração planejada ou inconsistência)

4. Comparação V7 vs V8

Aspecto	V7	V8 Refatorado
Porta padrão	7777	18791 (configurável)
Launcher	Script monolítico MestreDoPC-Launcher.ps1	Entrypoint + 3 módulos PowerShell (HttpServer, JobManager, Logger) + SecurityConfig

Execução de comandos	Invoke-Expression (arbitrário)	Invoke-Command COM scriptblock + allowlist de comandos
Job Engine	Start-Job (processo separado, pesado)	RunspacePool (1-5 runspaces, leve, reutilizável)
CORS	* (qualquer origem)	Origens configuradas: localhost, 127.0.0.1, file://
Autenticação	Nenhuma	Bearer token opcional (desativado por padrão)
Rate Limiting	Não existe	30 req/min por IP
Sanitização de Input	Regex simples: [^a-zA-Z0-9\-_\.]	Múltiplas camadas: max length, remoção de controles, bloqueio de padrões perigosos, escape de aspas
Logging	Nenhum	JSON estruturado com rotação automática (30 dias)
Configuração	Hardcoded	src/config/config.json centralizado
Documentação Técnica	CLAUDE.md (geral)	docs/API.md + docs/SECURITY.md + README.md específicos
Testes	Nenhum	Pester (SecurityAndJob.Tests.ps1), E2E, debug scripts
PowerShell requerido	5.1+	7.4+ (recomendado)

5. Catálogo Completo de Ferramentas MCP (~30+)

As ferramentas são definidas no objeto `mestreTools` em `mcp-server/index.js` (ou `v8-refatorado/mcp-server/index.js`). Placeholders `{{TOKEN}}` são varridos automaticamente para gerar o JSON Schema de entrada.

5.1 Limpeza do Sistema (5 tools)

Nome	Descrição
<code>limpeza_rapida_completa</code>	Limpa TEMP do usuário e do Windows, esvazia lixeira
<code>esvaziar_lixeira</code>	Esvazia a lixeira silenciosamente
<code>limpar_cache_windows_update</code>	Para wuauserv, limpa SoftwareDistribution\Download, reinicia serviço
<code>limpar_logs_event_viewer</code>	Limpa todos os logs do Event Viewer
<code>limpar_cache_thumbnail</code>	Limpa cache de miniaturas do Explorer

5.2 Memória / RAM (3 tools)

Nome	Descrição
<code>liberar_memoria_ram</code>	Força Garbage Collector do .NET
<code>ver_uso_ram</code>	Mostra RAM livre e total via WMI
<code>listar_processos_alto_consumo_ram</code>	Top 15 processos por WorkingSet

5.3 Processos e Serviços (3 tools)

Nome	Parâmetro	Descrição
reiniciar_explorer	—	Mata e reinicia explorer.exe
encerrar_processo	{{NOME}}	Para processo pelo nome
desativar_servico	{{NOME_SERVICO}}	Para e desabilita serviço

5.4 Disco (2 tools)

Nome	Descrição
verificar_espaco_disco	Espaço usado/livre/total por drive
verificar_saude_disco	Status S.M.A.R.T. via WMI

5.5 Rede (2 tools)

Nome	Descrição
diagnostico_rede	ipconfig /all completo
renovar_ip	Flush DNS, release, renew

5.6 Reparo do Sistema (2 tools)

Nome	Descrição
reparar_arquivos_sfc	sfc /scannow
reparar_imagem_dism	DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

5.7 Diagnóstico e Relatórios (5 tools)

Nome	Descrição
verificar_informacoes_sistema	WindowsProductName, versão, arquitetura, CPU, RAM
verificar_temperatura_cpu	Temperatura ACPI via WMI
diagnostico_completo	RAM + disco + processos + internet em um comando
relatorio_rapido_pc	Relatório formatado com uptime, specs, top processos
exportar_diagnostico	Salva diagnóstico em logs/diagnostico-YYYYMMDD-HHMMSS.txt

5.8 Ollama / IA Local (2 tools)

Nome	Descrição
listar_modelos_ollama	Lista modelos instalados; destaca os com "cloud" no nome
testar_ollama	Testa modelo glm-5.2:cloud com prompt simples

5.9 Utilitários (2 tools)

Nome	Descrição
abrir_pasta_logs	Abre pasta logs/ no Windows Explorer
ver_tarefas_mestre	Lista tarefas agendadas MestreDoPC_Admin_Launcher e MestreDoPC_Startup

5.10 Git / Projeto (2 tools)

Nome	Descrição
git_status	git status na pasta definida por MESTRE_PROJETO_PATH
git_pull	git pull na pasta do projeto

5.11 Segurança (2 tools)

Nome	Descrição
verificar_defender	Status do Windows Defender (modo, assinatura, RTP)
scan_defender_rapido	Inicia QuickScan no Defender

5.12 Ferramentas de IA do MCP Server (3 tools — handlers dedicados)

Nome	Descrição
perguntar_ia	Envia pergunta ao Ollama com system prompt "Mestre do PC"
analisar_logs_sistema	Coleta 20 erros do Event Viewer e pede análise à IA
verificar_modelo_ollama	Verifica/Download do modelo configurado

Total: 32 ferramentas MCP registradas.

6. Configuração do V8 (v8-refatorado/src/config/config.json)

Arquivo de configuração central real encontrado no repositório:

```
{
  "port": 18791,
  "host": "127.0.0.1",
  "useHttps": false,
  "jobTimeoutMs": 900000,
  "jobRetentionMinutes": 30,
  "maxConcurrentJobs": 5,
  "rateLimitPerMinute": 30,
  "allowedOrigins": ["http://localhost", "http://127.0.0.1", "file://"],
  "logLevel": "INFO",
  "logRetentionDays": 30,
  "mcp": {
    "enabled": true,
```

```

    "projectPath": "C:\\Users\\Jeanc\\MestreDoPC_V7"
  },
  "ollama": {
    "url": "http://localhost:11434",
    "model": "qwen3.5:cloud",
    "timeoutMs": 15000,
    "fallbackEnabled": true
  },
  "apiAuth": {
    "enabled": false,
    "tokens": []
  },
  "security": {
    "requireApiToken": false,
    "sanitizeInputs": true,
    "commandAllowlist": true,
    "enableCors": true,
    "executionPolicy": "RemoteSigned"
  },
  "features": {
    "darkMode": true,
    "mcpIntegration": true,
    "ollamaAI": true,
    "electronApp": false,
    "autoUpdate": false
  }
}

```

7. Módulos PowerShell do V8 (Detalhamento)

7.1 Logger.psm1

- Níveis: INFO , WARN , ERROR , AUDIT , DEBUG
- Formato: JSON com timestamp , level , source , message , pid , metadata
- Console: saída colorida
- Arquivo: logs/launcher-YYYYMM.log
- Rotação: arquivos com mais de 30 dias são removidos automaticamente

7.2 JobManager.psm1

- Initialize-JobManager : Cria RunspacePool com 1-5 runspaces
- New-CommandJob : Enfileira comando com GUID único, timeout configurável (padrão 900s)
- Get-CommandJob : Consulta status de job por ID
- Execução via Invoke-Command -ScriptBlock (mais seguro que Invoke-Expression)
- Logs truncados do comando (primeiros 100 caracteres) para auditoria

7.3 HttpServer.psm1

- Start-MpcServer : Inicializa listener HTTP, carrega config, módulos e entra no loop
- Process-MpcRequest : Pipeline por requisição:
 1. CORS Headers (valida Origin contra lista permitida)
 2. Preflight OPTIONS → 204

3. Rate Limiting (`Test-RateLimit` por IP)
4. Auth Token (se `apiAuth.enabled`)
5. Routing (`/api/health` , `/api/status` , `/api/command` , `/api/jobs/{id}` , `/run` , `/run-status`)

7.4 SecurityConfig.psm1

- `Get-AllowedCommands` : Lista explícita de ~25 comandos/apletos PowerShell permitidos (ex: `Get-Process` , `Stop-Process` , `Remove-Item` , `sfc` , `DISM` , `git` , `[System.GC]::Collect` , `ipconfig` , `defrag` , `Optimize-Volume`)
 - `Get-DangerousPatterns` : Regex de bloqueio para:
 - `Invoke-Expression` , `IEX`
 - `Invoke-WebRequest -OutFile` , `Start-BitsTransfer` , `New-Object Net.WebClient`
 - `DownloadString` , `DownloadFile` , `FromBase64String` , `EncodedCommand`
 - `net user` , `net localgroup` , `reg delete` , `format` , `del /f/q` , `rd /s/q`
 - Bypass de execution policy, janelas ocultas
 - `Test-CommandSafety` : Retorna score e categoria (`safe` , `suspicious` , `dangerous` , `not_allowed`)
-

8. Fluxos de Instalação e Operação

Instalação Completa (V8)

```
INSTALAR.bat (como Admin)
└─ install.ps1
    ├── 0. Auto-eleva se não for Admin
    ├── 1. Valida arquivos obrigatórios
    ├── 2. Instala Node.js via winget (se ausente)
    ├── 3. npm install em mcp-server/
    ├── 4. Register-MestreTask.ps1 (tarefa agendada oculta como Admin)
    ├── 5. Registra MCP em %APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json
    ├── 6. Cria atalhos (Desktop, Menu Iniciar)
    └─ 7. Validação final
```

Execução Diária

```
start-mestre.bat
└─ Checa tarefa agendada
└─ Testa 127.0.0.1:7777/ping (V7) ou :18791 (V8)
└─ Abre interface HTML no navegador padrão
```

Execução via IA (Claude Desktop)

```
Claude inicia mcp-server/index.js via stdio
└─ Usuário pede: "Faça uma limpeza rápida"
└─ Claude chama tool: limpeza_rapida_completa
└─ MCP Server sanitiza e envia POST /run
└─ Launcher executa PowerShell elevado
└─ MCP Server faz polling /run-status até "done"
```

9. Débitos Técnicos e Inconsistências Identificadas

● Críticos

1. **Contaminação da raiz:** `install.ps1`, `api.js` e possivelmente outros scripts na raiz já são V8, não V7. Isso pode confundir desenvolvedores e ferramentas de CI.
2. **Inconsistência de modelo Ollama:** V8 `config.json` aponta `qwen3.5:cloud`, mas o MCP server V8 usa `qwen2.5:1.5b`. O V7 usa `qwen2.5-coder:1.5b`.
3. **Duplicação de código:** `index.js` e `package.json` na raiz espelham `mcp-server/`. Mudanças precisam ser replicadas manualmente.

● Médios

4. **Assets órfãos:** `design-tokens.css` e `assets/` não são referenciados por nenhum HTML carregado.
5. **PWA isolada:** `pwa-starter/` existe como scaffold sem relação com o resto. Deve ser integrada ou removida.
6. **Pasta `startup/` vazia:** Esperava-se scripts de inicialização, mas está vazia no momento.
7. **Testes na raiz:** `npm test` é um stub. Não há testes automatizados para o MCP server V7.

● Baixos

8. **HTMLs promovidos na raiz:** Podem divergir das versões dentro de `v7/`, `v8/`, `v9/`.
9. **Documentação duplicada:** `README.md` (raiz) e `mcp-server/README.md` têm conteúdo similar.
10. **Worktree do Claude:** `.claude/worktrees/analyze-85c27a/` é uma cópia completa do repo; ocupa espaço desnecessário após análise.

10. Roadmap e Próximos Passos Recomendados

Fase 1: Consolidação (Semanas 1-2)

- ☐ **Definir a raiz como V8 oficial:** Mover arquivos V7 legados para `v7/legacy/` ou apagar cópias duplicadas.
- ☐ **Eliminar duplicação:** Apagar `index.js` e `package.json` da raiz; criar symlink ou script de sync se necessário.
- ☐ **Unificar modelo Ollama:** Decidir entre `qwen2.5:1.5b`, `qwen3.5:cloud` ou tornar configurável via env var única.
- ☐ **Ativar testes:** Implementar `npm test` no MCP server (Jest ou Vitest).

Fase 2: Qualidade e Segurança (Semanas 3-4)

- ☐ **Integrar PWA:** Mover `pwa-starter/` para `v8-refatorado/src/frontend/pwa/` e integrar ao build.
- ☐ **Testes automatizados:** Expandir `SecurityAndJob.Tests.ps1` para cobrir todas as 32 tools.
- ☐ **CI/CD:** GitHub Actions para validar instalação em Windows runner (GitHub hospeda runners Windows).
- ☐ **Health check aprimorado:** Endpoint `/api/health` já existe no V8; adicionar checagem de dependências (Node, Ollama, Admin).

Fase 3: Evolução (Mês 2+)

- ☐ **Electron wrapper:** `features.electronApp: false` no `config.json`. Implementar wrapper Electron para distribuição como app desktop.
- ☐ **Auto-update:** Implementar mecanismo de atualização automática (check de release no GitHub).

- ☐ **Extensão VS Code:** Portar ferramentas MCP para funcionar também no Continue.dev/Copilot.
- ☐ **Telemetria anônima:** Entender quais tools são mais usadas para priorizar desenvolvimento.
- ☐ **Suporte a múltiplos idiomas:** Estrutura i18n para inglês/espanhol.

11. Ambiente de Desenvolvimento

Requisitos

Componente	Versão Mínima
Windows	10/11
PowerShell	5.1 (V7) / 7.4+ (V8 recomendado)
Node.js	18 LTS
Ollama	Opcional (para ferramentas de IA)

Para desenvolver no MCP Server (V7 canônico)

```
cd mcp-server
npm install
npm start           # Roda via stdio (normalmente iniciado pelo Claude Desktop)
```

Para desenvolver no V8 Refatorado

```
# 1. Instalar como Admin
.\v8-refatorado\MestreDoPC-Launcher.ps1 -Install

# 2. Rodar o launcher (elevação recomendada)
.\v8-refatorado\MestreDoPC-Launcher.ps1

# 3. Em outro terminal, rodar o MCP Server V8
cd v8-refatorado\mcp-server
npm install
$env:MESTRE_BASE_URL="http://localhost:18791"
npm start
```

Variáveis de Ambiente

Variável	Padrão (V7)	Padrão (V8)	Descrição
MESTRE_BASE_URL	http://localhost:7777	http://localhost:18791	URL do Launcher
MESTRE_PROJETO_PATH	C:\MestreDoPC_V7	C:\MestreDoPC_V8	Pasta para comandos git
OLLAMA_URL	http://localhost:11434	http://localhost:11434	Endpoint Ollama
OLLAMA_MODEL	qwen2.5-coder:1.5b	qwen2.5:1.5b	Modelo padrão

12. Licença, Autoria e Notas Finais

- **Autor:** Jeanc
- **Licença:** ISC
- **Idioma:** Português (Brasil) — interface e documentação
- **Plataforma:** Windows exclusivo (PowerShell + WMI + DISM)
- **Público-alvo:** Usuários finais brasileiros, administradores de TI, entusiastas de automação

Aviso de segurança: Este software executa comandos com privilégios de Administrador. Embora possua múltiplas camadas de proteção (allowlist, sanitização, rate limiting), o uso incorreto ou a modificação não autorizada dos scripts pode comprometer o sistema. Sempre execute em ambiente controlado e mantenha backups.

Versão deste plano: 2.0 (Revisão Completa)

Data da revisão: 2025-07-25

Revisado por: Claude (Pi Coding Agent)

Baseado em: Análise direta de ~20 arquivos-fonte do repositório